

Laboratório — Aula 2

Distribuições, momentos e associação descritiva nos votos Brasil–China

FLS 6183 — Métodos Quantitativos de Pesquisa II

26 de agosto de 2026

O que vamos aprender hoje

Ao final do laboratório, você será capaz de:

- 1 identificar a **unidade de análise** e o denominador;
- 2 checar dimensões, ausências, duplicatas e regras lógicas;
- 3 calcular frequências, média, variância e desvio-padrão;
- 4 interpretar covariância e correlação;
- 5 comparar dois períodos **sem confundir descrição com causalidade**.

Produto: um PDF curto, uma figura, tabelas e o código R separado.

A pergunta do dia

Pergunta substantiva

Como se distribui a convergência direta dos votos de Brasil e China na Assembleia Geral da ONU entre 1997 e 2016, antes e depois de 2009?

Hoje descreveremos:

- quantas vezes os votos coincidem;
- como a taxa muda entre 1997–2008 e 2009–2016;
- quanta variação anual fica escondida pela média de cada período.

Não estimaremos efeito de 2009, do comércio ou da China.

Antes da estatística: qual é a unidade?

Base-mãe

Uma linha é um par:

país × votação nominal

- 96 unidades totais;
- Brasil + 95 países do *donor pool*;
- 1.813 votações em 1997–2016;
- 174.048 linhas na grade completa.

Base de hoje

Filtramos o Brasil e mantemos somente votações com os dois votos observados:

uma votação nominal

- 1.762 pares Brasil–China válidos;
- rcid identifica a votação;
- China é a referência, não a 97ª unidade.

Como construímos o resultado

Para cada votação nominal i :

$$\text{convergente}_i = \begin{cases} 1, & \text{se Brasil e China deram o mesmo voto;} \\ 0, & \text{se deram votos diferentes.} \end{cases}$$

Votos válidos: yes, no ou abstain.

Interpretação precisa

Igualdade direta dos registros não é sinônimo de proximidade ideal, apoio diplomático, influência ou mecanismo causal.

O fluxo de trabalho de 80 minutos

- 1 Importar e selecionar variáveis — 10 min
- 2 Validar estrutura e regras lógicas — 15 min
- 3 Construir frequências — 10 min
- 4 Calcular média, variância e desvio-padrão — 15 min
- 5 Comparar pré/pós-2009 — 15 min
- 6 Interpretar covariância, correlação e limites — 10 min
- 7 Organizar a entrega — 5 min

Cada etapa produz uma evidência verificável no relatório final.

Importar e selecionar

```
dados <- readr::read_csv(  
  here::here(  
    "projeto_agna", "data", "processed",  
    "brasil_convergencia_china_1997_2016.csv"  
  ),  
  show_col_types = FALSE  
)  
  
dados <- dados |>  
  dplyr::select(  
    rcid, data, ano, periodo_2009, pos_2009,  
    tema, voto_brasil, voto_china, convergente  
  )
```

Use caminhos relativos ao projeto e `dplyr::select()` explicitamente.

Validar antes de resumir

Quatro perguntas evitam conclusões sobre a base errada:

- ❶ **Dimensões:** quantas linhas e colunas existem?
- ❷ **Ausências:** em quais variáveis e quantos casos?
- ❸ **Duplicatas:** rcid aparece mais de uma vez?
- ❹ **Regras lógicas:** anos em 1997–2016 e convergente apenas 0/1?

```
dim(dados)
sum(duplicated(dados$rcid))
sum(!dados$ano %in% 1997:2016)
sum(!dados$convergente %in% c(0, 1))
```

O que a validação encontrou

Tabela 1: Validação estrutural e lógica das bases da Aula 2.

Checagem	Valor	Esperado	Status
Unidades totais na base-mãe	96	96	PASS
Unidades do donor pool	95	95	PASS
Votações nominais na janela	1813	1813	PASS
Linhas país x votação	174048	174048	PASS
Pares válidos Brasil-China	1762	1762	PASS
Chaves rcid duplicadas no laboratório	0	0	PASS
Ausências no resultado convergente	0	0	PASS
Valores do resultado fora de 0/1	0	0	PASS

Todas as checagens retornaram **PASS**. O denominador de hoje é 1.762, não 1.813.

Frequências: contar antes de modelar

Tabela 2: Frequências da convergência direta Brasil-China, 1997–2016.

Resultado	Votações	Percentual
Divergente	350	19,9%
Convergente	1412	80,1%

Leitura

Brasil e China deram o mesmo voto em 1.412 de 1.762 pares válidos: **80,1%**.

Por que a média de 0/1 é uma proporção?

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

Se $X_i \in \{0, 1\}$, então $\sum_i X_i$ conta quantos casos valem 1:

$$\bar{X} = \frac{\text{número de convergências}}{\text{número de pares válidos}} = \frac{1.412}{1.762} = 0,801.$$

Atalho útil

Para uma variável binária, média = proporção de casos iguais a 1.

Variância e desvio-padrão

Variância amostral usada por `var()`:

$$s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2$$

Segundo momento central empírico:

$$m_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2$$

Resultados

Média: **0,8014**

Variância ($N-1$): **0,1593**

Desvio-padrão: **0,3991**

Variância (N): **0,1592**

Para uma variável binária, $m_2 = p(1-p)$.

Comparar os períodos

Tabela 3: Convergência direta antes e depois de 2009.

Período	Pares válidos	Convergentes	Divergentes	Convergência
1997-2008	1080	849	231	78,6%
2009-2016	682	563	119	82,6%

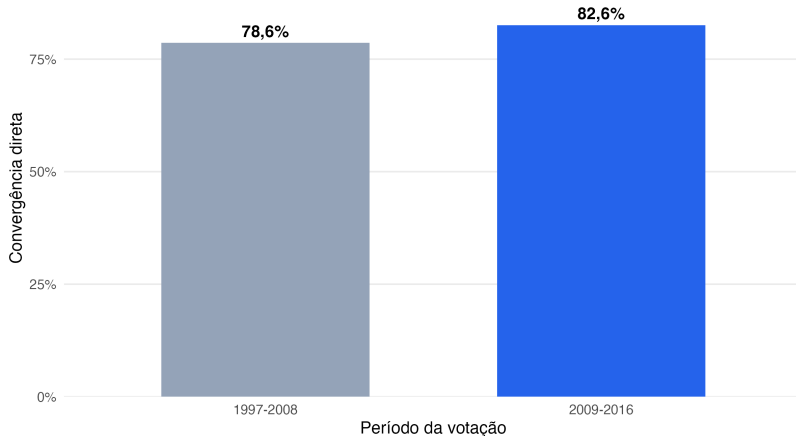
Diferença descritiva

Com as proporções não arredondadas: **3,9 pontos percentuais.**

As duas médias em uma figura

A convergência observada é maior no período pós-2009

Diferença descritiva: 3,9 pontos percentuais



Fonte: unvotes 0.3.0. Denominador: pares com votos válidos de Brasil e China; comparação estritamente descritiva.

Figura 1: Convergência direta dos votos de Brasil e China antes e depois de 2009.

Covariância e correlação

Defina $\text{pos}_{2009} = 1$ para 2009–2016 e 0 para 1997–2008.

$$\text{Cov}(X, Z) = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})(Z_i - \bar{Z})$$

$$r_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{s_X s_Z}$$

Covariância

0,0094

Depende das unidades de X e Z .

Correlação

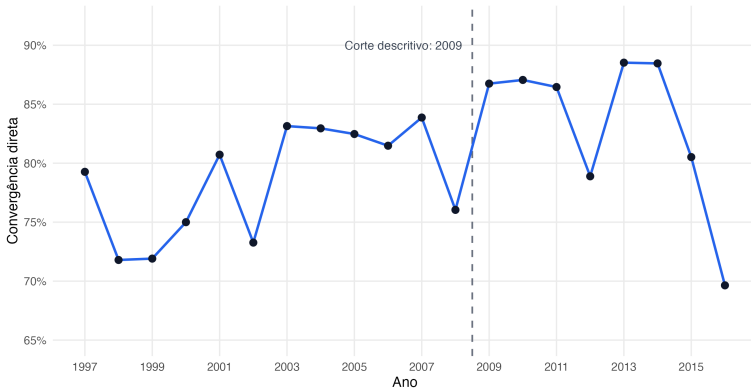
0,048

É padronizada e muito pequena.

A série anual mostra o que as barras escondem

A convergência Brasil-China varia ao longo dos anos

Percentual de votações nominais com votos iguais



Fonte: unvotes 0.3.0. A linha apenas separa os períodos; não representa identificação causal.

Figura 2: Convergência direta dos votos de Brasil e China por ano, 1997–2016.

“Pós-2009” não descreve uma trajetória monotônica. Agregar por período muda a pergunta respondida.

Escrever a conclusão sem exagerar

Formulação adequada

Entre 1997 e 2016, Brasil e China convergiram em 1.412 dos 1.762 pares válidos (80,1%). A taxa foi 78,6% em 1997–2008 e 82,6% em 2009–2016, diferença descritiva de 3,9 pontos percentuais. A correlação entre o indicador de período e a convergência foi 0,048.

O que ainda não sabemos

A composição das votações e outras condições também mudaram. Os números não atribuem a diferença a 2009, ao comércio ou a um mecanismo específico.

Entregável da dupla

Entregue um PDF de 2–4 páginas com:

- 1 unidade de análise e denominador;
- 2 **Tabela 1:** frequências de convergente;
- 3 **Tabela 2:** média, variância e desvio-padrão;
- 4 **Figura 1:** comparação pré/pós-2009;
- 5 covariância e correlação com `pos_2009`;
- 6 conclusão de 120–160 palavras com unidades e limites.

Anexe o código R separado e use `dplyr::select()` ao selecionar colunas.

Como o projeto avança depois da Aula 2

- ① **Cross-sections por ano:** comércio com China e alinhamento de voto.
- ② **Painel de vários países:** associação ao longo do tempo nas 96 unidades.
- ③ **Comparadores:** Brasil e países do donor pool em que China não virou principal destino.
- ④ **Extensão futura do paper:** indicador China = principal destino como tratamento do desenho.

Hoje usamos apenas os votos do Brasil e fazemos uma descrição pré/pós-2009.

Três perguntas para fechar

- ❶ Por que 1.762 — e não 1.813 — é o denominador correto de convergente?
- ❷ Por que a média de uma variável 0/1 é uma proporção?
- ❸ O que a diferença de 3,9 pontos percentuais permite afirmar — e o que não permite?

Unidade, denominador e linguagem disciplinam a interpretação.